

李志宇

☎ 17320083448

✉ lizhiyu211@foxmail.com

📍 北京

📍 北京

📁 大模型训练框架RL框架研发



🎓 教育经历

天津大学 985 双一流

2018年09月 - 2021年03月

硕士 精密仪器与光电子工程学院

天津

所获奖励：特等学业奖学金、“蒋震”奖学金、优秀毕业生

电子科技大学 985 双一流

2014年09月 - 2018年06月

本科 自动化工程学院

成都

所获奖励：国家励志奖学金 3 次，校级优秀毕业生，优秀党员，第十六届机器人大赛“RoboMaster”二等奖等

💼 工作经历

北京智源人工智能研究院(关键字：AI Infra，训练优化，强化学习)

2024年08月 - 至今

AI框架研发工程师 系统平台部

北京

支持研究院语言模型、具身模型RoboBrain(多模态VLM)、多模态生成EMU训练优化和RL优化，开源项目FlagScale核心开发人员

百度科技(关键字：AI Infra、LLM、训练优化)

2022年11月 - 2024年08月

深度学习平台开发工程师 TPG(PaddlePaddle)

北京

从深度学习框架到大模型分布式框架参与完善PaddlePaddle深度学习平台，针对常见LLM端到端优化训练效率

小米科技(关键字：移动端，高性能计算，OpenCL/DSP)

2021年04月 - 2022年11月

算法工程师 手机部相机算法组

北京

基于移动端计算平台资源（CPU/GPU/DSP等），优化相应算子，协助算法最终落地到端侧

🔍 项目经验

(智源)具身大模型RoboBrain系列训练优化(关键字：VLM，多模态Dataloader，显存优化)

训练优化负责人

- 项目简介：基于Megatron支持研究院具身大模型RoboBrain(Qwen2.5/3-VL)系列模型高效训练，相比Llama-factory提高150+%，技术报告：[RoboBrain2.0](#)，[RoboBrain2.5](#)
- 关键技术：(1)创新的采用Megatron-Energon加载多模态数据，优化数据预处理方式，采用在线tokenizer的方式，支持数据任意配比，协助算法完成数十次实验，效果开源SOTA (2) 显存预分配解决CachingAllocator显存碎片OOM问题，采用动态和分离Recompute机制，解决SFT数据动态范围过大问题 (3)支持在动态Sequence Length下的PP、CP并行以及SequencePacking; (4)在华为NPU(迁移MindSpeed)和摩尔线程芯片适配模型训练

(智源)通用训练框架优化和大规模异构芯片混合训练 (关键字：Heterogeneous parallelism，统一序列并行，MOE优化)

负责人

- 项目简介：使用不同类型的芯片组成的异构算力池高效训练大模型
- 关键技术：(1)基于Megatron-LM框架开发通用异构并行策略，已支持DP/TP/EP/PP四维异构，可扩展CP (2)协助开发异构通信库FlagCX，跨机异构通信支持基于gloo的CPU中转模式和RDMA模式 (3)在英伟达+寒武纪+沐曦+天数芯片，在1024卡集群完成1.8B~10B多种模型的端到端训练，形成专利一篇(已授权)：《异构硬件集群分布式训练方法、装置、电子设备及介质》(4)新增细粒度维度recompute，支持在mbs和pp-stage维度进行recompute，提升recompute效率 (5)统一序列并行：引入Ulysses SP并和原生CP进行融合，在机内使用UCP机间CP，效率提升约8% (6)采用动态recompute策略解决MOE初期负载不均衡导致的OOM问题

(智源)强化学习框架研发 (关键字：多模态，调度优化，异构RL)

负责人

- 项目简介：基于veRL框架提升训练效率和支持多芯运行
- 关键技术：(1)支持研究院多模态模型EMU3.5(自回归预训练+FlowMatching二阶段训练)的RL，将Reward过程和ref_log_prob/old_log_prob进行overlapping，性能提高20%，同时通过round-robin调度算法均衡reward-server(Qwen-VL/PaddleOCR等)负载 (2)在训练引擎Megatron中增加对Weight的LayerwiseOffload，采用双stream(H2D、计算)方式进行overlap，相比ModelOffload性能提高10+% (3)在摩尔线程和英伟达平台实现异构RL(4)熟悉当前RL主流框架，对slime/Nemo-RL等架构均有了解，了解rollout/training/sync-weight等组件，能够分析系统瓶颈并加以优化

(百度)分布式自动并行训练优化(关键字：性能优化,PipeLine并行)

负责人

- 项目简介：在静态图自动并行框架下优化Llama2-13B、GPT3训练性能
- 关键技术：(1)完成master_grad机制的冗余cast优化和type_promotion的优化，性能提升3.5%；该优化可以进一步增强fused_linear_grad_add的功能，测试后性能提升3.4%；(2)实现dist-opt的延迟梯度all_reduce_avg，避免“VPP bubble累计”，性能提升约0.6%；(3)VPP策略下，分离wgrad和agrad，backward调度提前，性能提升超3%；(4)FusedLinear增强，在TP和SP策略下，RowParallel操作后紧跟通信算子导致linear无法fused，使用pass进行优化，使得所有linear均可fuse，在GPT3上性能提升约0.6%；(5)按照算子recompute效率，实现refined-recomput机制，在GPT-3模型13B模型下性能下降不到1%的情况下，显存减少5.5%。(6)PaddlePaddle自动并行下适配AMP(Automatic Mixed Precision)机制

(百度)基于模板自动生成Opertor(关键字：YAML,Jinja,代码自动生成)

核心开发者

项目简介：Paddle静态图operator定义统一

关键技术：基于jinja模板，全自动生成静态Op代码，清理313个静态图算子，删除相关手写文件500多个，提高框架的代码易读性和可维护性。过程中，基于PaddlePaddle开源共建原则，发布两次开源活动，并获得社区同学积极认可，获得百度『社区达人』称号，并获得开放原子基金会『2023年活力开源贡献者』称号。

(小米)memc视频插帧&算子优化等

核心开发者

- 项目简介：在播放视频时，根据片源的前后两帧图片的DCT、字幕、光流信息进行决策，并利用神经网络生成新的图片，使得视频播放更加流畅；

- 关键技术：负责字幕检测模块的加速优化，重点对其中用到的findcontours、canny、sobel算子进行优化，将总体检测时间由24ms降低到4ms；负责将算法组提供的PyTorch模型转化为SNPE量化模型，并落地到移动端；对resize、GaussianBlur、pyramid通用算子优化，相比于OpenCV优化版本2~6x的速度提升

基础能力

- **技能：** (1)熟悉分布式训练常用的DP/TP/CP/PP/EP/Zero-DP等并行策略，熟悉Megatron-LM,DeepSpeed等框架 (2)了解vLLM/SGLang等推理引擎，掌握PyTorch执行机制，可进行二次开发 (3)熟悉veRL、Slime、Nemo-RL等RL框架设计，理解常见RL算法和计算流程，能够进行框架二次开发和模型适配 (4)了解NCCL基本知识，了解CUDA、Triton编程，熟练使用NsightSystem/TorchProfiler等工具进行性能分析
- **语言：** CET-6，熟练阅读英文文献，进行简单日常交流